

AirSense P1 Serisi: Ticari Ürünleşme ve Stratejik Yol Haritası (v2.0)

Bu doküman, AirSense projesinin prototip aşamasından, sertifikasyona uygun (Gazmer/TSE), seri üretilebilir ve ölçeklenebilir bir ticari ürün ailesine dönüşüm sürecini kapsar.

1. Ürün Ailesi ve Segmentasyon Stratejisi

Pazarın farklı ihtiyaçlarına (Maliyet odaklı TOKİ projeleri vs. Lüks Konutlar) cevap verebilmek adına ürün gamı üç ana modele ayrılmıştır.

A. AirSense P1 LITE (Giriş Seviyesi - "Ekonomik İzleme")

- **Konumlandırma:** Bütçe odaklı toplu konut projeleri. Sertifikasyon zorunluluğu olmayan alanlarda "Hava Kalitesi ve Gaz Varlığı Monitörü" olarak pazarlanır.
- **Donanım Özellikleri:**
 - **MCU:** ESP32-WROOM (Wi-Fi + BLE).
 - **Gaz Sensörü:** MQ-9 (Karbonmonoksit ve Yanıcı Gaz Algılama - *Standart Hassasiyet*).
 - **Hava Kalitesi:** MQ-135 (VOC ve Kirli Hava).
 - **Arayüz:** Ekran YOK. 4 Kademeli RGB LED (Yeşil, Sarı, Turuncu, Kırmızı) ile durum bildirimi.
 - **Kasa:** Kompakt, prize takılan (Plug-in) veya sıva üstü mini tasarım.

B. AirSense P1 HOME (Amiral Gemisi - "Sertifikalı Güvenlik")

- **Konumlandırma:** Standart aile konutları ve akıllı ev projeleri. **Gazmer ve TSE Onayı** hedeflenen ana üründür.
- **Donanım Özellikleri (Lite'a Ek Olarak):**
 - **Kritik Yükseltme (Sensör):** Standart MQ serisi yerine **Winsen MC101 (Katalitik)** veya **Figaro TGS-2611** kullanılarak yanlış alarm riski sıfıra indirilir.
 - **Kritik Yükseltme (Güvenlik):** Gaz alarmı durumunda bina gazını otomatik kesmek için **Solenoid Vana Röle Çıkışı** (Kuru Kontak) eklenmiştir.
 - **Konfor Sensörü:** DHT22 (Hassas Sıcaklık ve Nem).
 - **Arayüz:** I2C LCD Ekran (Anlık değer ve uyarı metinleri).

- **Kasa:** Yanmaz plastik (ABS-V0), duvara monte şık panel.

C. AirSense P1 PLUS (Premium - "Tam Kapsamlı İstasyon")

- **Konumlandırma:** Lüks rezidanslar, villalar, ofisler ve sağlık hassasiyeti olan kullanıcılar.
- **Donanım Özellikleri (Home'a Ek Olarak):**
 - **Partikül Analizi:** PMS5003 Lazer Sensör (PM2.5 / PM10 - Astım ve alerji tetikleyicileri için).
 - **Atmosferik Analiz:** BMP280 (Hava Basıncı ve Rakım).
 - **Arayüz:** LCD yerine **OLED** veya Dokunmatik TFT Ekran.

2. Endüstriyel Ürünleştirme Süreci (6 Adımlı Master Plan)

Laboratuvar ortamındaki başarıyı, saha başarısına dönüştürecek teknik ve operasyonel adımlar şunlardır:

Adım 1: Profesyonel PCB Tasarımı ve Güç Yönetimi

Kablo karmaşasına son verilerek, titreşime ve ısıya dayanıklı endüstriyel kart tasarımı.

- **Kritik Görev:** Gazmer standardı gereği, PCB üzerine **Solenoid Vana Kontrol Rölesi** ve buna uygun klemens girişleri eklenecek.
- **Güç Altyapısı:** 5V 2A DC Barrel Jack girişi ile kararlı besleme sağlanacak. Isınmayı engellemek için LDO yerine **Buck Converter (SMPS)** güç katı tasarlanacak.
- **Koruma:** Ters voltaj koruması ve yüksek akım sigortası (Fuse) entegre edilecek.

Adım 2: Endüstriyel Tasarım ve Mekanik (Enclosure)

Müşteri deneyimini belirleyen dış görünüş ve güvenlik standartları.

- **Malzeme:** TS EN 50194 standardı gereği, kasa malzemesi alev yürütmeyen **ABS-V0** sınıfı plastikten tasarlanacak.
- **Hava Akışı (Airflow):** Sensörlerin ortam havasını doğru analiz edebilmesi için CFD (Akışkanlar Dinamiği) simülasyonlarına uygun havalandırma ızgaraları tasarlanacak.

- **Montaj:** Standart elektrik buatlarına uyumlu vida delikleri ve kolay montaj kazağı eklenecek.

Adım 3: Gömülü Yazılım (Firmware) Güvenliği

Yazılımın kesintisiz ve güvenli çalışması için mimari revizyon.

- **Wi-Fi Provisioning:** Son kullanıcı için "Tak-Çalıştır" kurulum sihirbazı (Mobil uygulama üzerinden QR kod veya Bluetooth ile Wi-Fi şifresi aktarımı).
- **Fail-Safe Modu:** İnternet kopsa dahi cihazın **Offline** olarak gaz ölçmeye, alarm çalmaya ve vanayı kapatmaya devam etmesi sağlanacak.
- **OTA (Over-The-Air):** Cihazların uzaktan güncellenebilmesi için güvenli (HTTPS) güncelleme altyapısı.
- **Watchdog Timer:** Olası bir kilitlenmede işlemcinin kendini otomatik resetlemesi.

Adım 4: Bulut Mimarisinin Ölçeklenmesi (Backend)

Veri güvenliği ve anlık analiz altyapısı.

- **Altyapı:** Production ortamı için AWS veya DigitalOcean üzerinde Dockerize edilmiş **FastAPI** servisleri.
- **Veritabanı:** Supabase (PostgreSQL) üzerinde "Time-Series" veri optimizasyonu.
- **AI Engine (Yapay Zeka):** Basit if-else yapısından, trend analizi yapan bir yapıya geçiş (Örn: "Evdeki nem son 3 gündür artıyor, küf riski %80").

Adım 5: Mobil Uygulama (Commercial Release)

Kullanıcı sadakati oluşturacak arayüz deneyimi.

- **Grafik Arayüzü:** Victory Native kullanılarak geçmişe dönük (Haftalık/Aylık) hava kalitesi değişim grafikleri.
- **Akıllı Asistan:** AI tarafından üretilen kişiselleştirilmiş öneriler ("Kombinizin bakım zamanı gelmiş olabilir", "Pencereyi 15 dk açın").
- **Kritik Bildirimler:** Telefon "Rahatsız Etme" modunda olsa bile çalan yüksek öncelikli (Critical Alerts) bildirim altyapısı.

Adım 6: Sertifikasyon ve Uyumluluk (The Barrier to Entry)

B2B satışın önündeki yasal engellerin kaldırılması.

- **TS EN 50194-1:** Ev tipi yanıcı gaz alarm cihazları standardına uygunluk testleri (P1 Home/Plus için).
- **GAZMER Onayı:** Türkiye doğalgaz dağıtım şirketlerinin (İGDAŞ, Başkentgaz vb.) cihazı kabul etmesi için gerekli akreditasyon.
- **CE & RoHS:** Avrupa pazarı ve insan sağlığına uygunluk belgeleri.

Stratejik Zaman Çizelgesi (Timeline)

- **Faz 1: Ar-Ge ve Tasarım (Ay 1):**
 - Winsen/Figaro sensörlerin tedariki ve entegrasyonu.
 - PCB şemasının çizilmesi ve ilk prototip baskısı.
 - 3D kasa tasarımının ABS malzeme ile basılması.
- **Faz 2: Yazılım ve Bulut (Ay 1.5 - 2):**
 - Mobil uygulamanın markete hazır hale getirilmesi (Beta).
 - Backend altyapısının buluta taşınması.
 - Wi-Fi Manager ve OTA sisteminin kodlanması.
- **Faz 3: Pilot Üretim ve Saha Testi (Ay 2 - 3):**
 - 10-20 adet "P1 Home" modelinin pilot üretimi.
 - Partner bir inşaat firmasının örnek dairesinde 30 günlük 7/24 stres testi.
- **Faz 4: Sertifikasyon ve Lansman (Ay 3+):**
 - TSE ve Gazmer başvurularının yapılması.
 - İlk B2B satış sözleşmelerinin imzalanması.



AirSense: Geliştirilmiş Ticari SWOT Analizi ve Eylem Planı

1. Güçlü Yönler (Strengths) - *Korunacak ve Parlatılacaklar*

- **Hibrit Fonksiyonellik:** Güvenlik + Konfor bir arada.
- **Segmentasyon:** Lite / Home / Plus yapısı.
- **Yapay Zeka (AI):** Veriyi yorumlayan akıl.
- **Maliyet Avantajı:** ESP32 mimarisi.
- **Modern Yazılım:** React Native + FastAPI hızı.
-

2. Zayıf Yönler (Weaknesses) -> Güçlendirme Stratejileri

Bu zayıflıkları nasıl "Güçlü Yön"e çevireceğiz?

Zayıf Yön

(Mevcut

Durum)

Prototip

Aşamasında

Olmak

(Breadboard &

Jumper Kablo)

Sertifikasyon

Eksikliği (TSE,

CE, Gazmer

yokluğu)

Sensör

Kararlılığı

(MQ serisinin

zamanla

sapması/Drift)

Güçlendirme ve Çözüm Stratejisi (Action Plan)

Çözüm: Hemen **PCB Tasarımına** (KiCad/EasyEDA) başlanacak. Kablo riski sıfıra inecek. Endüstriyel bir tasarımcı ile 3D kasa çizilip, ilk parti için SLA (Reçine) baskı, seri üretim için plastik enjeksiyon kalıbı yaptırılacak.

Çözüm: Ürün geliştirilirken **TS EN 50194-1** (Ev Tipi Gaz Alarm Cihazları) standardı masaya konulacak. Testler kendi laboratuvarımızda bu standarda göre simüle edilecek. Böylece resmi başvuru yapıldığında "red" yeme riski %90 azalacak.

Çözüm: Yazılımsal: "Auto-Zero Calibration" algoritmaları eklenecek (Cihaz temiz havada kendini sıfırlayacak). **Donanımsal:** P1 Home ve Plus modellerinde MQ serisi yerine **Figaro (Japon)** veya **Winsen (Endüstriyel)** sensörlere geçilecek (Detaylar aşağıda).

**Marka
Bilinirliđi**
(Referans
eksikliđi)

E-Tablolar'a aktar

Çözüm: Para kazanmayı beklemeden, tanıdık 2 müteahhidin 10 dairesine **"Pilot Kurulum"** yapılacak. Bu dairelerden alınan veriler ve memnuniyet, "Başarı Hikayesi" olarak pazarlanacak.

3. Fırsatlar (Opportunities) - *Saldırı Planı*

- **Akıllı Bina Pazarı:** Müteahhitlere "Daire başı maliyeti düşük akıllı sistem" olarak gidilecek.
- **Yasal Zorunluluklar:** Kentsel dönüşüm projelerine "Standart Güvenlik Paketi" olarak girilecek.
- **Veri Satışı:** Bölgesel hava haritaları oluşturulacak.

4. Tehditler (Threats) -> Risk Azaltma Revizyonları

Dışarıdan gelecek darbelere karşı kalkanımız ne olacak?

Tehdit (Risk)

Yasal

Yükümlölükler

(Gaz kaçađını
algılamama
riski)

Ekonomik

Dalgalanmalar

(Döviz kuru,
parça fiyatı)

Rakipler (Çin

malları veya

büyük

markalar)

E-Tablolar'a aktar

Risk Azaltma Stratejisi (Mitigation)

Strateji: 1. Sigorta şirketleriyle görüşölüp "Ürün Sorumluluk Sigortası" yapılacak. 2. Kullanıcı sözleşmesine "Bu cihaz yardımcı güvenlik ekipmanıdır, periyodik bakım gerektirir" ibareleri eklenecek. 3. **Hardware Watchdog:** İşlemci donarsa sistemi resetleyen harici devre eklenecek.

Strateji: Kritik ve pahalı parçalar (Sensörler, ESP32 çipleri) için **6 aylık stok** tutulacak. Fiyatlandırma stratejisi "Döviz Endeksli" veya "Kısa Vadeli Teklif" usulü yapılacak.

Strateji: Biz sadece donanım satmıyoruz, **"Hizmet"** satıyoruz. Mobil uygulama, AI analizi ve Türkçe teknik destek bizim farkımız olacak. Çin malı sensörde muhatap yok, bizde var.



Kritik Teknik Karşılaştırma: Bizim Sensörler vs. Piyasa Standartları

Arda, burası en önemli kısım. **Gazmer** ve **TSE** onayı almak istiyorsan, sensör seçimini "Oyuncak" seviyesinden "Profesyonel" seviyeye çekmemiz gerekebilir. En azından üst modeller için.

Mevcut MQ serisi (Metal Oxide - MOX) ucuzdur ama nemden, sıcaklıktan ve parfümden çok etkilenir. Yanlış alarm (False Positive) verebilir. Bir gece yarısı evde gaz yokken alarm çalarsa, müşteri ürünü söker atar.

İşte Piyasada Kabul Gören Standartlar ve Bizim Durumumuz:

Özellik	Bizim Kullandığımız (MQ-9 / MQ-135)	Profesyonel Standart (Figaro / Winsen)	Fark / Neden Değiştirmeliyiz?
Teknoloji	Metal Oksit Yarı İletken (Standart MOX)	Katalitik (Pellistor) veya Gelişmiş MOX	Gazmer onayı için Katalitik sensörler (Doğalgaz için) daha güvenilirdir. Yanlış alarm vermezler.
Hassasiyet	Orta. Parfüm, alkol veya yemek buharına karışabilir.	Yüksek Seçicilik. Sadece Metan (CH4) gazına tepki verir.	Müşteri mutfakta kolonya döktüğünde MQ-9 ötebilir. Profesyonel sensör ötmez.
Ömür	2-3 Yıl (Sonra hassasiyet ölür)	5-10 Yıl	Müteahhit "Ben bunu taktım mı 5 sene başım ağrımasın" der.
Kalibrasyon	Zor. Her sensör farklı çıkabilir.	Fabrika Kalibrasyonlu gelir.	Seri üretimde her cihazı tek tek saatlerce kalibre etmekle uğraşmazsın.
Fiyat	~1-2 \$	~5-8\$	Maliyeti artırır ama "Sertifikalı Ürün" satmanı sağlar.

E-Tablolar'a aktar



AirSense Ürün Ailesi İçin Sensör Stratejisi

Bunu "Bunu yapıp satacağım" dediğin için net bir reçete olarak veriyorum:

1. AirSense P1 LITE (Giriş Seviyesi)

- **Amaç:** Ucuz olsun, temel koruma sağlasın.
- **Sensör: MQ-9 (Devam) + MQ-135.**
- **Sertifika Hedefi:** TSE zorunluluğu olmayan pazarlar veya sadece "Hava Kalitesi Monitörü" olarak pazarlama. Gaz dedektörü iddiası düşük tutulacak.

2. AirSense P1 HOME & PLUS (Sertifikalı Modeller)

- **Amaç:** Gazmer onayı almak, Müteahhide "Bunu projene çizdir" demek.
- **Sensör Değişimi:**
 - Doğalgaz (Metan) İçin: **Winsen MC101** (Katalitik) veya **Figaro TGS 2611** (Japon malı, endüstri standardıdır).
 - Hava Kalitesi İçin: **Winsen ZP07** veya **Sensirion SGP30** (MQ-135'ten çok daha stabil ve dijitaldir).
- **Neden:** Figaro TGS 2611, dünyadaki çoğu sertifikalı gaz alarm cihazının içindeki sensördür. Bunu kullanırsan sertifika alman çok kolaylaşır.

Gazmer ve Sertifikasyon Yol Haritası

Bir ürünü "Doğalgaz Alarm Cihazı" olarak satmak için izleyeceğin resmi yol şudur:

1. **TS EN 50194-1 Testi:** Cihazın belirli bir gaz yoğunluğunda (LEL seviyesi) %100 alarm verip vermediği, elektriksel gürültüden etkilenip etkilenmediği test edilir.
2. **Röle Çıkışı Zorunluluğu:** Gazmer onaylı cihazlarda, alarm çaldığında binanın gazını kesen "Solenoid Vana"yı kapatacak bir **Röle Çıkışı** (Kuru kontak) olması şarttır.
 - a. **Aksiyon:** Devre tasarımına (PCB'ye) mutlaka bir Röle eklemeliyiz. (ESP32 - > Röle -> Solenoid Vana).
3. **Gövde Malzemesi:** Yanmaz (ABS-V0) plastik kullanılmalıdır.